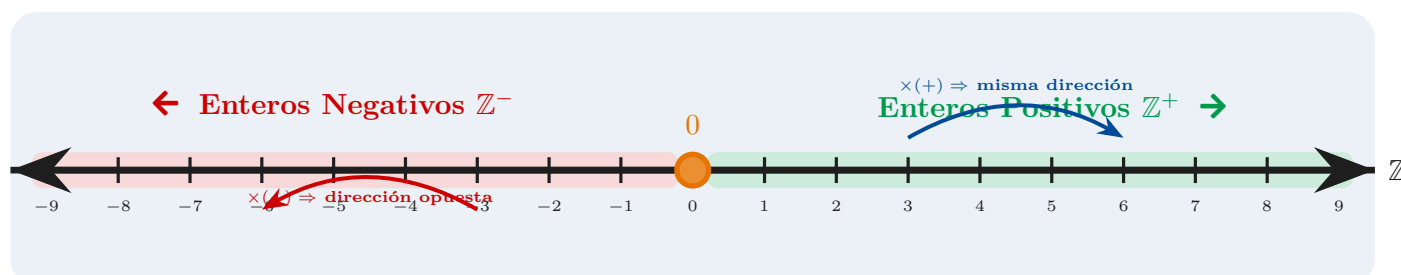


LICEO V.A.L. | RUTA FL — FLEXIBILIZADA | UNIDAD DE
AUTO-APRENDIZAJE (TAU)

Área: Matemáticas | Grado Séptimo | Período: _____



MULTIPLICACIÓN Y DIVISIÓN DE NÚMEROS ENTEROS

“Hacia un aprendizaje significativo, autónomo y en libertad”

Nombre: _____ Curso: _____

Fecha de inicio: _____ Fecha de entrega: _____

Docente: _____ Valoración: _____

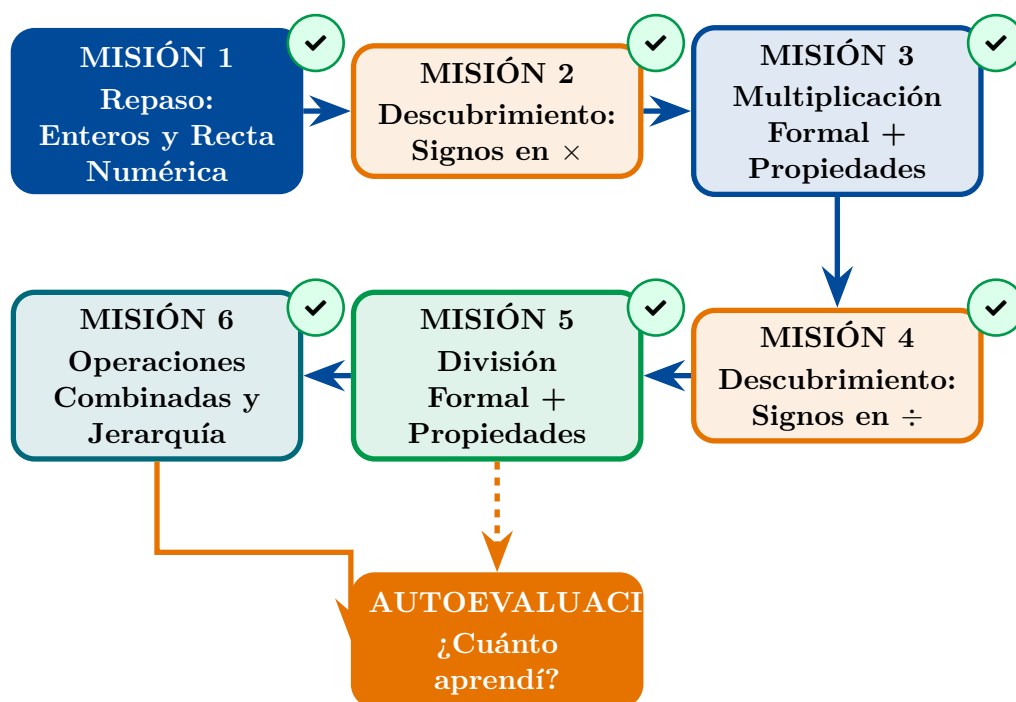
⚡ RUTA FL (Flexibilizada) — Esta TAU exige razonamiento, deducción y autonomía. ⚡

Trabaja cada misión antes de revisar con el docente. Sé honesto contigo mismo en la autoevaluación.

🎓 **DBA Relacionados:** Reconoce y aplica las propiedades de los números enteros en operaciones de multiplicación y división. Utiliza estas operaciones para modelar y resolver situaciones problema del contexto real con números enteros negativos, nulos y positivos.

Mapa de Ruta — ¿Cómo está organizada esta TAU?

Esta TAU está organizada en **6 misiones progresivas** más una **autoevaluación final**. Trabájalas en orden. Al completar cada misión, marca ✓ en el mapa.



⚡ ¿Cómo aprovechar al máximo esta TAU?

1. Lee **toda** la misión antes de intentar los ejercicios.
2. En las actividades de **descubrimiento**, piensa antes de consultar la sección de formalización.
3. Usa las **cajas azules** únicamente para registrar el resultado; el proceso va en el espacio de cálculo o en tu cuaderno.
4. Los ejercicios marcados con 🏆 son **retos FL**: exigen análisis y argumentación, no solo cálculo.
5. La autoevaluación es **individual y sin consulta**: sé riguroso contigo mismo.



MISIÓN 1

Repaso — Los Números Enteros y la Recta Numérica

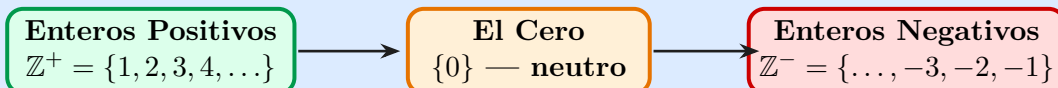


¿Qué son los Números Enteros?

El conjunto de los **números enteros** se denota $\mathbb{Z}$ y está formado por:

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -5, -4, -3, -2, -1, \underbrace{0}_{\text{neutro}}, 1, 2, 3, 4, 5, \dots\}$$

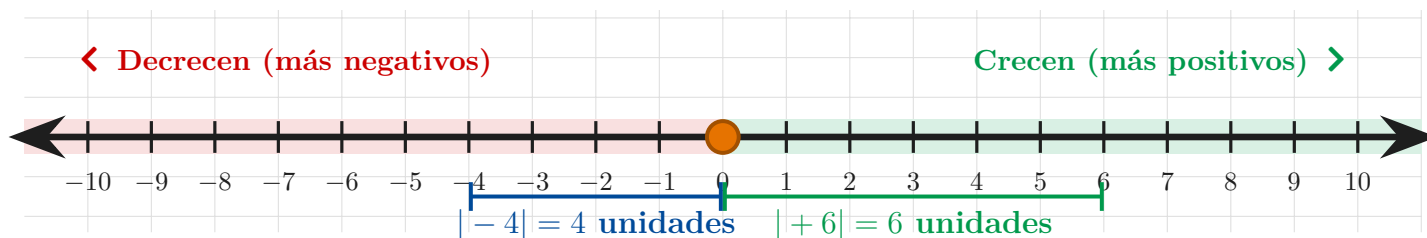
Se organiza en tres subconjuntos:



La letra $\mathbb{Z}$ proviene del alemán *Zahlen* (“números”).



La Recta Numérica



Valor Absoluto — Clave para multiplicar y dividir

El **valor absoluto** de un entero n , notado $|n|$, es su **distancia al cero** en la recta numérica. Siempre es no negativo:

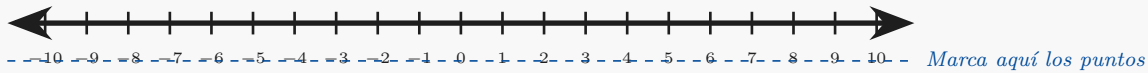
$$|-7| = 7 \quad | +5 | = 5 \quad |0| = 0 \quad | -a | = |a| \text{ para todo } a$$

¿Por qué importa aquí? Al multiplicar o dividir enteros, el *módulo* (tamaño) del resultado se calcula con los valores absolutos, y el *signo* se determina por una regla aparte. Son dos problemas independientes.



Ejercicios de Calentamiento — Misión 1

1. Ubica y marca los siguientes enteros en la recta numérica. Escribe sobre la marca el número correspondiente.



Números a ubicar: -8 , $+5$, -3 , 0 , $+9$, -6 , $+1$, -10

2. Calcula el valor absoluto:

$$\begin{array}{llll} > | - 17 | = & > | - 200 | = & > | - 1 | = \boxed{} & > | - 45 | = \\ \boxed{} & & \boxed{} & & \boxed{} & \end{array}$$

$$\begin{array}{llll} > | + 31 | = & > | + 99 | = & > | + 12 | = \\ \boxed{} & & \boxed{} & & \boxed{} & \\ > | 0 | = \boxed{} & & & & \end{array}$$

3. Ordena de **menor a mayor**: -3 , 8 , -11 , 0 , 5 , -1 , 2 , -7

4. Determina si cada afirmación es **Verdadera** o **Falsa** y justifica:

a. $| - 8 | > | 6 |$ ☐ Justificación: c. $-5 > -2$ ☐ Justificación:

b. $| - 3 | = | 3 |$ ☐ Justificación: d. $-7 = -7$ ☐ Justificación:



Reflexión Previa — Reto FL

Antes de continuar, responde: ¿Qué crees que significa multiplicar un número positivo por un número negativo? ¿Y dos negativos entre sí? Escribe tu hipótesis; la verificarás en la Misión 2.

Mi hipótesis: _____



🚩 MISIÓN 2 Multiplicación

Descubrimiento — Regla de Signos en la

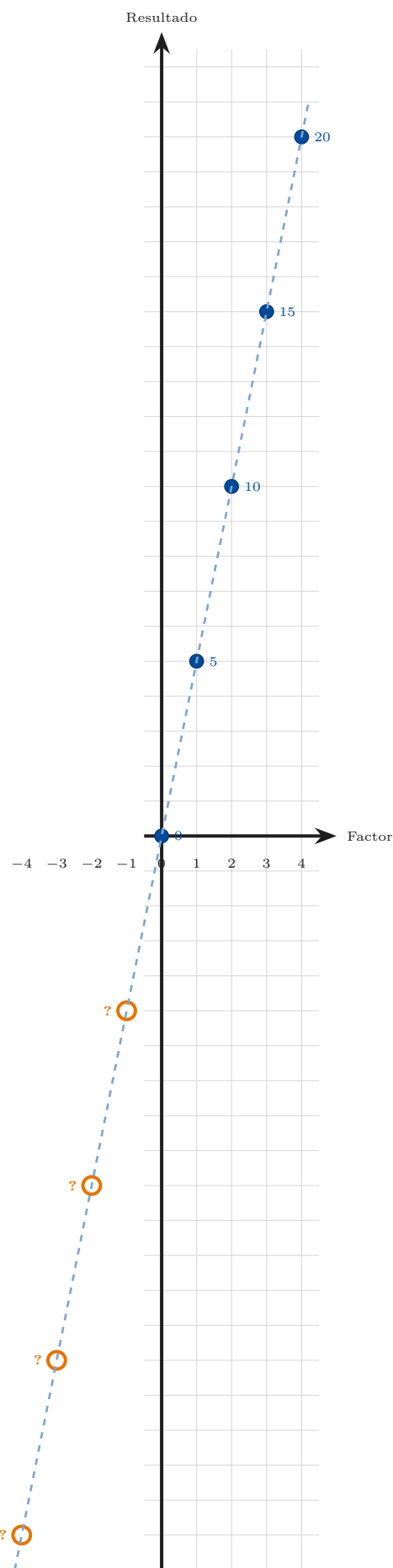
Filosofía FL: Antes de memorizar reglas, vas a *descubrirlas* mediante patrones. Lee con atención, calcula y llega a tus propias conclusiones. Este es el método que usan los matemáticos.

🔍 Actividad 1 — El patrón de multiplicar positivo $\times$ negativo

Observa la secuencia de la columna izquierda. Cada fila, el segundo factor **disminuye en 1**. Calcula los resultados que faltan siguiendo el patrón:



Operación	Resultado	Patrón
5×4	20	
5×3	15	$\downarrow -5$
5×2	10	$\downarrow -5$
5×1	5	$\downarrow -5$
5×0	0	$\downarrow -5$
$5 \times (-1)$		$\downarrow -5$
$5 \times (-2)$		$\downarrow -5$
$5 \times (-3)$		$\downarrow -5$
$5 \times (-4)$		$\downarrow -5$





Conclusión 1 — escríbela con tus palabras: positivo $\times$ negativo =

Q Actividad 2 — El patrón de multiplicar negativo $\times$ negativo

Ahora el **primer** factor es negativo. Al multiplicar por factores negativos decrecientes, ¿qué ocurre con el resultado?

Operación	Resultado	Patrón	¿Por qué?
$(-4) \times 4$	-16		
$(-4) \times 3$	-12	$\uparrow +4$	
$(-4) \times 2$	-8	$\uparrow +4$	
$(-4) \times 1$	-4	$\uparrow +4$	
$(-4) \times 0$	0	$\uparrow +4$	
$(-4) \times (-1)$		$\uparrow +4$	Deduce: si el patrón continúa...
$(-4) \times (-2)$		$\uparrow +4$	
$(-4) \times (-3)$		$\uparrow +4$	
$(-4) \times (-4)$		$\uparrow +4$	

Conclusión 2 — escríbela con tus palabras: negativo $\times$ negativo =

Q Actividad 3 — Síntesis: construye tu propia tabla de signos

Con base en los patrones que encontraste, completa la tabla:



Tabla de Signos — Multiplicación

$(+) \times (+)$ $=$	$(+) \times (-)$ $=$
$(-) \times (+)$ $=$	$(-) \times (-)$ $=$

Escribe la regla general con tus propias palabras:

💡 Verificación: Compara tu regla con la de un compañero. ¿Llegaron a la misma conclusión? Si hay diferencias, discútanlas y corrijan.



MISIÓN 3

Multiplicación de Enteros — Formalización y Propiedades



Regla de los Signos — Multiplicación

Para multiplicar dos números enteros se aplican **exactamente dos pasos**, en cualquier orden:

Paso 1. Módulo: multiplica $|a| \times |b|$ (valores absolutos).

Paso 2. Signo: aplica la regla:

Signos iguales $\Rightarrow$ resultado **positivo** Signos distintos $\Rightarrow$ resultado **negativo**

$(+) \times (+)$ + <i>iguales</i>	$(+) \times (-)$ - <i>distintos</i>	$(-) \times (+)$ - <i>distintos</i>	$(-) \times (-)$ + <i>iguales</i>
---	---	---	---

$$(+) (+) = + \quad (+) (-) = - \quad (-) (+) = - \quad (-) (-) = +$$

Signos **iguales** $\rightarrow$ positivo Signos **distintos** $\rightarrow$ negativo



Ejemplos Resueltos Paso a Paso

Ejemplo 1: $(+8) \times (+6)$

P1: Módulo: $8 \times 6 = 48$

P2: Signo: $(+)(+) = +$

$$(+8) \times (+6) = +48$$

Ejemplo 3: $(-9) \times (+4)$

P1: Módulo: $9 \times 4 = 36$

P2: Signo: $(-)(+) = -$

$$(-9) \times (+4) = -36$$

Ejemplo 2: $(+7) \times (-5)$

P1: Módulo: $7 \times 5 = 35$

P2: Signo: $(+)(-) = -$

$$(+7) \times (-5) = -35$$

Ejemplo 4: $(-6) \times (-8)$

P1: Módulo: $6 \times 8 = 48$

P2: Signo: $(-)(-) = +$

$$(-6) \times (-8) = +48$$

Propiedades de la Multiplicación en $\mathbb{Z}$

Conmutativa

$$a \cdot b = b \cdot a$$

Ejemplo:

$$\begin{aligned} (-3)(5) &= (5)(-3) \\ -15 &= -15 \checkmark \end{aligned}$$

Asociativa

$$(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$$

Ejemplo:

$$\begin{aligned} [(-2)(3)](-4) \\ = (-2)[3(-4)] \\ 6 = 6 \checkmark \end{aligned}$$

Distributiva

$$\begin{aligned} a(b + c) \\ = ab + ac \end{aligned}$$

Ejemplo:

$$\begin{aligned} (-2)(3 + 5) \\ = (-2)(3) + \\ (-2)(5) \\ -16 = -16 \checkmark \end{aligned}$$

Elem. Neutro

$$a \cdot 1 = a$$

Ejemplo:

$$\begin{aligned} (-7) \times 1 &= -7 \\ 8 \times 1 &= 8 \end{aligned}$$

Propiedad del Cero en la Multiplicación

Para todo $a \in \mathbb{Z}$: $a \times 0 = 0 \times a = 0$. Cualquier entero multiplicado por cero da cero.

Consecuencia importante: Si $a \cdot b = 0$, entonces $a = 0$ o $b = 0$ (o ambos). Esta propiedad se llama *ley de cancelación del cero*.

Multiplicación de más de dos factores — Cuenta los negativos

Cuando multiplicas **tres o más enteros**, no necesitas ir de a pares. Usa este truco de **conteo de signos negativos**:

Cantidad IMPAR de negativos $\Rightarrow$ resultado $-$ Cantidad PAR de negativos $\Rightarrow$ resultado $+$

Ejemplo: $\underbrace{(-2)}_{\text{neg}} \times \underbrace{(-3)}_{\text{neg}} \times \underbrace{(-1)}_{\text{neg}} \times (+4) \times \underbrace{(-2)}_{\text{neg}} \Rightarrow 4 \text{ negativos (par)} \Rightarrow \text{signo } +$

Módulo: $2 \times 3 \times 1 \times 4 \times 2 = 48$ Resultado: $+48$

Ejercicios — Multiplicación de Enteros

Parte A — Regla de signos (dos factores):

- 11



19. Distributiva: resuelve $(-3)(4 + (-7))$ de dos formas:

Forma 1 (primero suma): $(-3)(\underline{\quad}) = \underline{\quad}$

Forma 2 (distribuye): $(-3)(4) + (-3)(-7) = \underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$

¿Coinciden? ☐

Parte D — Problemas de contexto:

20. La temperatura de una cámara frigorífica baja 3°C por hora. ¿Cuál es el cambio de temperatura en 6 horas?

Operación: $\underline{\quad} = \underline{\quad}$ R/: $\underline{\quad}$

21. Un submarino desciende 8 m por minuto. Expresa su cambio de profundidad en 5 minutos como producto de enteros.

Operación: $\underline{\quad} = \underline{\quad}$ R/: $\underline{\quad}$



Reto FL — Razonamiento Algebraico

a. Si $(-3) \times n = +21$, ¿cuál es el valor de n ? $n = \underline{\quad}$ Justificación:
 $\underline{\quad}$

b. ¿Existe algún entero n tal que $n \times n$ sea negativo? Justifica rigurosamente tu respuesta.
 $\underline{\quad}$

c. Si a es negativo y b es positivo, ¿qué signo tiene $a \times a \times b \times a$? Razona sin calcular.
 $\underline{\quad}$

MISIÓN 4 Descubrimiento — Regla de Signos en la División

La División como Operación Inversa

La **división** es la operación inversa de la multiplicación. Esta relación fundamental permite deducir la regla de signos de la división *directamente* de la que ya conoces:

$$a \div b = c \iff b \times c = a \quad (b \neq 0)$$

Ejemplo: $12 \div 4 = 3$ porque $4 \times 3 = 12$. No necesitas memorizar nada nuevo: la misma lógica aplica.

Q Actividad — Deduce los signos de la división

Usa la equivalencia $a \div b = c \iff b \times c = a$ para encontrar cada cociente. Completa la tabla:

División	Equivale a	¿Qué c cumple?	Resultado	Signo
$(+12) \div (+3)$	$(+3) \times c = +12$	$c = +4$	+4	+
$(+12) \div (-3)$	$(-3) \times c = +12$	$c = \boxed{}$	$\boxed{}$	$\boxed{}$
$(-12) \div (+3)$	$(+3) \times c = -12$	$c = \boxed{}$	$\boxed{}$	$\boxed{}$
$(-12) \div (-3)$	$(-3) \times c = -12$	$c = \boxed{}$	$\boxed{}$	$\boxed{}$
$(+30) \div (-5)$	$(-5) \times c = +30$	$c = \boxed{}$	$\boxed{}$	$\boxed{}$
$(-30) \div (-5)$	$(-5) \times c = -30$	$c = \boxed{}$	$\boxed{}$	$\boxed{}$
$(-45) \div (+9)$	$(+9) \times c = -45$	$c = \boxed{}$	$\boxed{}$	$\boxed{}$

Conclusión (escríbela tú):

💡 ¿Lo notaste? La tabla de signos de la división es **exactamente igual** a la de la multiplicación. Esto tiene sentido perfecto: son operaciones inversas. No hay nada nuevo que memorizar.



MISIÓN 5 División de Enteros — Formalización y Propiedades

Regla de los Signos — División

Para dividir dos números enteros ($b \neq 0$):

Paso 1. Módulo: divide $|a| \div |b|$.

Paso 2. Signo: misma tabla que la multiplicación.

$\begin{array}{c} + \\ + \\ + \\ = + \end{array}$	$\begin{array}{c} + \\ - \\ - \\ = - \end{array}$	$\begin{array}{c} - \\ + \\ + \\ = - \end{array}$	$\begin{array}{c} - \\ - \\ - \\ = + \end{array}$
---	---	---	---

División por cero — La operación prohibida

La división por cero no está definida. $\frac{a}{0}$ NO EXISTE para ningún valor de a .

¿Por qué? Porque no existe ningún $c \in \mathbb{Z}$ tal que $0 \times c = a$ cuando $a \neq 0$. Y si $a = 0$, cualquier c serviría, lo que da un resultado *indeterminado*.

Sin embargo: $\frac{0}{a} = 0$ siempre que $a \neq 0$. El cero *sí puede* ser dividendo.

Ejemplos Resueltos — División

Ejemplo 1: $(+36) \div (+9)$

P1: Módulo: $36 \div 9 = 4$

P2: Signo: $(+) \div (+) = +$

$$(+36) \div (+9) = +4$$

Ejemplo 3: $(-48) \div (+6)$

P1: Módulo: $48 \div 6 = 8$

P2: Signo: $(-) \div (+) = -$

$$(-48) \div (+6) = -8$$

Ejemplo 2: $(+35) \div (-7)$

P1: Módulo: $35 \div 7 = 5$

P2: Signo: $(+) \div (-) = -$

$$(+35) \div (-7) = -5$$

Ejemplo 4: $(-63) \div (-9)$

P1: Módulo: $63 \div 9 = 7$

P2: Signo: $(-) \div (-) = +$

$$(-63) \div (-9) = +7$$



Propiedades de la División en $\mathbb{Z}$ — Comparación Crítica

Propiedad	Multiplicación	División	Contraejemplo (si no)
Conmutativa $4 \div (-8) = -\frac{1}{2}$ ¿Iguales?	✓ Sí	✗ No	$(-8) \div 4 = -2$
Asociativa $24 \div (6 \div 2) = 8$ ¿Iguales?	✓ Sí	✗ No	$(24 \div 6) \div 2 = 2$
Distributiva resp. a + entre la suma	✓ Sí	✗ No (divisor)	No distribuye el divisor
Elemento neutro (1)	✓ $a \times 1 = a$	✓ $a \div 1 = a$	—
Propiedad del cero	✓ $a \times 0 = 0$	✓ $0 \div a = 0$	
$a \div 0$ inex.	Dividir por 0 no existe		



Ejercicios — División de Enteros

Parte A — Aplica la regla de signos:

1. $\frac{-45}{+9}$

3. $\frac{-72}{-9}$

5. $(-84) \div (+7)$

7. $\frac{-121}{+11}$

2. $\frac{+56}{-8}$

4. $\frac{+100}{+5}$

6. $(+0) \div (-13)$

8. $\frac{-144}{-12}$

Parte B — Relación multiplicación $\leftrightarrow$ división:

9. De $(-8) \times (+6) = -48$, escribe **dos** divisiones derivadas:

Div 1: _____ = Div 2: _____ =

10. De $(-9) \times (-7) = +63$, escribe dos divisiones derivadas:

Div 1: _____ = Div 2: _____ =



Parte C — Problemas de contexto:

11. Una empresa acumuló una deuda de \$240.000 en 12 meses. ¿Cuál fue la variación mensual promedio? (Usa negativos para deudas.)

Operación: _____ = R/: _____

12. Un ascensor baja -60 pisos en 12 minutos. ¿Cuántos pisos por minuto recorre?

Operación: _____ = R/: _____

Reto FL — Ecuaciones con División

- a. Un número n dividido por (-6) da $+8$. Encuentra n y justifica.

$n =$ Justificación: _____

- b. Explica: ¿por qué la división **no** es conmutativa, usando un argumento basado en signos, no solo un ejemplo numérico?



MISIÓN 6 Operaciones

Operaciones Combinadas y Jerarquía de Operaciones

Jerarquía de Operaciones

Cuando en una expresión aparecen varias operaciones, se resuelven en el siguiente **orden estricto e invariable**:

NIVEL 1 — Paréntesis (), Corchetes [], Llaves { } (resuelve primero los más internos)

NIVEL 2 — Potencias y Raíces

NIVEL 3 — Multiplicación ($\times$) y División ($\div$)

← **Último**

NIVEL 4 — Suma (+) y Resta (−)

Regla de desempate: dentro del mismo nivel, se opera de **izquierda a derecha**.
Paréntesis anidados: se resuelven de adentro hacia afuera.

★ Ejemplo Desarrollado Paso a Paso

Resolver: $\{[(-3) \times (+4) + 18] \div (-2)\} - (-5) \times (-1)$



[Nivel 3 dentro del corchete — primero $\times$]:

$$\{[(-3) \times (+4) + 18] \div (-2)\} - (-5) \times (-1)$$

$$= \{[-12 + 18] \div (-2)\} - (-5) \times (-1)$$

[Nivel 4 dentro del corchete — suma]:

$$= \{[+6] \div (-2)\} - (-5) \times (-1)$$

[Nivel 3 — divisiones y multiplicaciones, izq. $\rightarrow$ der.]:

$$= \{(+6) \div (-2)\} - (-5) \times (-1)$$

$$= (-3) - (+5)$$

[Nivel 4 — resta]:

$$= -3 - 5 = -8$$

Resultado: -8



Ejercicios — Operaciones Combinadas

Muestra explícitamente cada paso de la jerarquía.

1. $(-5) \times (+3) + 20 \div (-4)$

Paso 1 $(\times, \div)$: _____

Paso 2 $(+, -)$:

_____ =

2. $[(-8) + (+3)] \times (-2) - 6 \div (+3)$

Paso 1 (paréntesis): _____ Paso 2 $(\times, \div)$: _____

Paso 3 $(+, -)$: _____ =

3. $\{[(-2) \times (+5) - 10] \div (-4)\} + (-3) \times (-3)$

Espacio de cálculo

Resultado =



4. $(-4) \times \{[(-6) + 10] \div (-2)\} - (-3)^2$

Nota: $(-3)^2 = (-3) \times (-3)$. Calcula primero esta potencia.

Espacio de cálculo

Resultado =

**Retos FL — Operaciones Combinadas**

1. **Ecuación combinada:** Determina x :

$$(-4) \times x + 18 = (-2) \times (+5)$$

Espacio de cálculo

$x =$

2. **Problema de modelación:** Una empresa ganó \$180.000 en enero; en febrero, acumuló pérdidas que divididas igualmente en 5 semanas correspondieron a -50.000 semanales; en marzo, recuperó el triple de la pérdida semanal de febrero. Modela con enteros y calcula el resultado neto al final de marzo.

Pérdida total de febrero: _____ Recuperación de marzo:

Modelo completo: _____

Espacio de cálculo

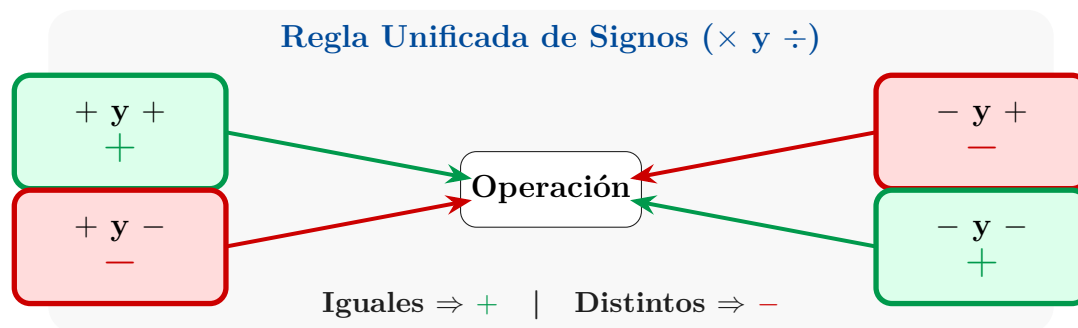
Resultado neto =



Tabla Maestra de Resumen — Multiplicación y División de $\mathbb{Z}$

Operación	$(+) \star (+)$	$(+) \star (-)$	$(-) \star (+)$	$(-) \star (-)$
MULTIPLICACIÓN	+	-	-	+
DIVISIÓN	+	-	-	+
División por cero: NO EXISTE $0 \div a = 0$ (con $a \neq 0$)				

Propiedad	Multiplicación	División	Nota
Conmutativa	✓ $ab = ba$	✗ No	$a \div b \neq b \div a$ en gral.
Asociativa	✓ $(ab)c = a(bc)$	✗ No	$(a \div b) \div c \neq$ $a \div (b \div c)$
Distributiva resp. +	✓ $a(b + c) = ab + ac$	✗ No (divisor)	Solo el dividendo
Elemento neutro	✓ $a \cdot 1 = a$	✓ $a \div 1 = a$	El 1 es neutro en ambas
Propiedad del cero	✓ $a \cdot 0 = 0$	✓ $0 \div a = 0$	$a \div 0$ no existe





★ AUTOEVALUACIÓN FINAL — ¿Cuánto aprendí?

Instrucciones: Esta autoevaluación tiene **tres partes**. Trabaja **individualmente**, sin consultar la TAU ni notas. Muestra todos los procedimientos. Tiempo estimado: **45 minutos**. Puntaje total: **100 puntos**.

Parte 1 — Selección Múltiple

(4 preguntas $\times$ 5 pts = 20 pts)

1. El resultado de $(-7) \times (-9)$ es:

a) -63

b) $+63$

c) -16

d) $+16$

Respuesta:

2. ¿Cuál de estas expresiones **no está definida**?

a) $0 \div (-5)$

b) $(-8) \div 0$

c) 0×0

d) $(-1) \div 1$

Respuesta:

3. $(-2)(-3)(-1)(-4)(-1)$ es igual a:

a) $+24$

b) -24

c) $+48$

d) -48

Respuesta:

4. Si $a \times (-6) = +30$, entonces a es:

a) $+5$

b) -5

c) $+180$

d) -180

Respuesta:

Parte 2 — Ejercicios de Aplicación

(40 pts)

1. (10 pts) Calcula:



a) $(-15) \times (+8) =$

b) $\frac{-132}{+12} =$

c) $(-9) \times (-9) =$

2. (15 pts) Resuelve la operación combinada, mostrando **cada paso**:

$$\{[(-4) \times (+7) + 50] \div (-2)\} \times (-3) + 15$$

Espacio de cálculo

Resultado =

3. (15 pts) **Problema de contexto:** El nivel del agua de un embalse baja 4 m por día durante 6 días (sequía). Luego, en los siguientes 3 días, sube 7 m por día (lluvias). ¿Cuál es el **cambio neto** del nivel respecto al inicio?

Modelo: _____

Espacio de cálculo

Cambio neto =

Parte 3 — Pensamiento Matemático

(40 pts)

1. (10 pts) Explica con tus propias palabras, usando el **argumento de patrones** que trabajaste en la Misión 2, por qué el producto de dos negativos es positivo. *No uses la tabla de signos como justificación.*



Espacio de cálculo

2. (15 pts) Inventa una situación real (diferente a las de la TAU) que se modele con la división de enteros. Plantea la operación, resuélvela e interpreta el resultado.

Situación: _____

Operación: _____ =

Interpretación: _____

3. (15 pts) **Demostración:** La propiedad distributiva enuncia $a(b + c) = ab + ac$. ¿Funciona cuando $a, b, c \in \mathbb{Z}^-$? Elige tres valores negativos, verifica ambos lados y redacta una conclusión matemática rigurosa.

Valores: $a =$ $b =$ $c =$

Lado izquierdo $a(b + c)$:

Lado derecho $ab + ac$:

Espacio de cálculo

Espacio de cálculo

=

=

Conclusión: _____



Rejilla de Autocalificación y Reflexión Final

Instrucción: Marca con ✓ en la columna que mejor describe tu desempeño en cada indicador. Sé honesto: esta rejilla es para ti, no para el docente.

Indicador de Desempeño	✓ Lo logré	! En proceso	✗ Debo repasar
Identifico y ubico enteros en la recta numérica.			
Calculo el valor absoluto de un entero.			
Aplico la regla de signos en la multiplicación (dos factores).			
Multiplico tres o más enteros usando conteo de signos negativos.			
Aplico la regla de signos en la división.			
Relaciono la multiplicación y la división como operaciones inversas.			
Identifico las propiedades de la multiplicación y sé cuáles NO tiene la división.			
Resuelvo operaciones combinadas respetando la jerarquía.			
Modelo situaciones reales con estas operaciones.			
Explico y justifico mis procedimientos con lenguaje matemático.			



Reflexión Final

¿Cuál fue el concepto más difícil de esta unidad?

¿Qué estrategia usaste para superar esa dificultad?

¿En qué situación real podrías aplicar lo que aprendiste hoy?

¿Cómo calificarías tu nivel de autonomía durante esta TAU?

1	2	3	4
Necesité ayuda constante	Necesité ayuda ocasional	Trabajé con pocas dudas	Trabajé de forma muy autónoma
<i>Marcas aquí</i>	<i>Marcas aquí</i>	<i>Marcas aquí</i>	<i>Marcas aquí</i>



¡Felicitaciones por completar esta TAU!



Liceo V.A.L. — “Hacia un aprendizaje significativo,
autónomo y en libertad”



Glosario Matemático — Términos Clave de la Unidad

El lenguaje matemático preciso es una herramienta de pensamiento. Dominar los términos te permite comunicar ideas con exactitud y leer textos matemáticos avanzados sin confusión.

Número Entero

Elemento del conjunto $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$. Se extiende infinitamente en ambas direcciones.

Notación: $n \in \mathbb{Z}$

Ej.: $-7 \in \mathbb{Z}$, $+3 \in \mathbb{Z}$, $0 \in \mathbb{Z}$

Valor Absoluto

Distancia de un entero al cero en la recta numérica. Siempre es ≥ 0 .

Notación: $|n|$

Ej.: $|-5| = 5$, $|+3| = 3$, $|0| = 0$

Propiedad: $|n| = |-n|$

Factor

Cada uno de los números que se multiplican en un producto.

Ej.: En $(-3) \times (+7)$, los factores son -3 y $+7$.

Producto

Resultado de una multiplicación.

Ej.: En $(-3) \times (+7) = -21$, el producto es -21 .

Dividendo

El número que se divide (el que se reparte).

Ej.: En $\frac{-48}{6}$, el dividendo es -48 .

Divisor

El número por el cual se divide.

Ej.: En $\frac{-48}{6}$, el divisor es 6.

Restricción: Divisor $\neq 0$.

Cociente

Resultado de una división exacta.

Ej.: En $(-48) \div 6 = -8$, el cociente es -8 .

Verificación: $6 \times (-8) = -48 \checkmark$

Operaciones Inversas

Dos operaciones que se “deshacen” mutuamente. Multiplicación y división son inversas:

$$a \times b = c \Leftrightarrow c \div b = a$$

Propiedad Conmutativa

El orden de los factores no altera el producto:

$$a \times b = b \times a$$

Ojo: La división **NO** es conmutativa.

Propiedad Asociativa

Al agrupar tres factores de distinta manera, el producto no cambia:

$$(a \times b) \times c = a \times (b \times c)$$

Ojo: La división **NO** es asociativa.



Propiedad Distributiva

La multiplicación se distribuye sobre la suma (y la resta):

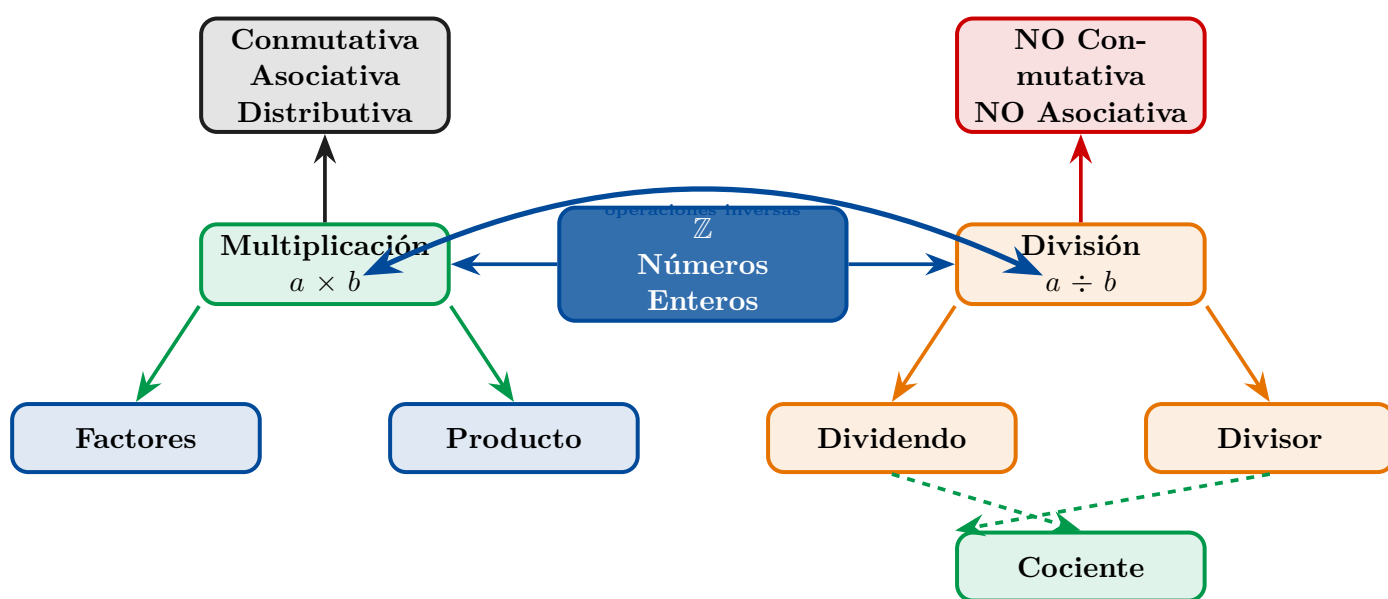
$$a(b + c) = ab + ac$$

Ojo: No aplica para el divisor.

Jerarquía de Operaciones

Orden obligatorio para evaluar expresiones:

1. extsuperscripto Paréntesis (más internos primero)
2. extsuperscripto Potencias y raíces
3. extsuperscripto $\times$ y $\div$ (izq. a der.)
4. extsuperscripto $+$ y $-$ (izq. a der.)





Taller de Profundización — Ruta FL (Ejercicios de nivel superior)

Este taller es **optativo** pero altamente recomendado para la ruta FL. Los ejercicios exigen razonamiento algebraico, generalización y modelación. No se dan pistas: el proceso de exploración *es* el aprendizaje.



Bloque 1 — Patrones, Potencias y Generalización

1. **Potencias de enteros negativos.** Completa la tabla y formula una regla general:

Expresión	Escritura larga	Resultado	Observación
$(-2)^1$	-2	-2	exponente impar $\rightarrow$ signo
$(-2)^2$	$(-2)(-2)$		exponente par $\rightarrow$ signo
$(-2)^3$	$(-2)(-2)(-2)$		
$(-2)^4$			
$(-2)^5$			
$(-2)^6$			
$(-2)^n, n$ par	—		Regla general
$(-2)^n, n$ impar	—		Regla general

Fórmula general: $(-a)^n =$ si n es _____, y $(-a)^n =$ si n es _____.

2. **Diferencia importante — analiza y concluye:**

Calcula $(-3)^2$ y $-(3^2)$. ¿Son iguales? Justifica algebraicamente.



$$(-3)^2 = \boxed{} \quad -(3^2) = \boxed{} \quad \text{¿Iguales?: } \boxed{}$$

Justificación: _____

3. Generalización: Determina el signo (sin calcular el módulo) de:

$$> (-1)^{100} \boxed{}$$

$$> (-2)^{50} \boxed{}$$

$$> (-7)^0 \boxed{}$$

$$> (-1)^{201} \boxed{}$$

$$> (-3)^{15} \boxed{}$$

$$> (-5)^{1000} \boxed{}$$

Bloque 2 — Razonamiento Algebraico

1. Ecuaciones con enteros. Encuentra el valor de n en cada caso. Muestra el procedimiento:

a. $(-8) \times n = +64$

Espacio de cálculo

$$n = \boxed{}$$

b. $n \div (-7) = -9$

Espacio de cálculo

$$n = \boxed{}$$

c. $(-5) \times n \times (-3) = -60$

Espacio de cálculo

$$n = \boxed{}$$

d. $\frac{+180}{n} = -12$

Espacio de cálculo

$$n = \boxed{}$$

2. Argumento de paridad. Sea n cualquier número entero. Responde con justificación rigurosa:

a. ¿Puede $n \times (-n)$ ser positivo? ¿Cuándo?

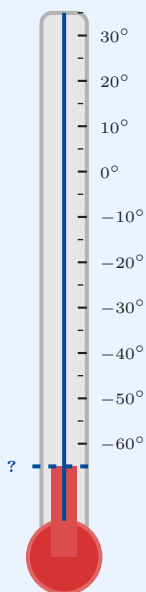


b. ¿Qué condición debe tener n para que $n \times n \times n$ sea positivo?

c. Si $a \times b > 0$ (positivo), ¿qué puedes concluir sobre los signos de a y b ? ¿Hay una única posibilidad?

Bloque 3 — Modelación e Interpretación

1. El termómetro y las variaciones.



Una ciudad registra una temperatura inicial de -10°C . Durante 4 horas consecutivas, la temperatura baja 3°C por hora. Luego, en las siguientes 6 horas, sube 5°C por hora.

a) Modela el descenso total de las 4 horas con un producto:

Operación: _____ =

b) Temperatura al cabo de las primeras 4 horas:

$-10 + (_) =$

c) Modela el ascenso total de las 6 horas:

Operación: _____ =

d) Temperatura final:

$(_) + (_) =$

e) ¿Cuántos grados y en qué sentido cambió la temperatura respecto al inicio?

2. Análisis de deuda y ganancia.

Una pequeña empresa registra los siguientes resultados:

- Semanas 1 a 4: pierde \$35.000 por semana.
- Semanas 5 a 8: gana \$28.000 por semana.
- Semana 9: recupera exactamente la mitad de las pérdidas totales de las primeras 4 semanas.



a) Pérdida total semanas 1-4: _____ =

b) Ganancia total semanas 5-8: _____ =

c) Resultado semana 9: _____ =

d) Resultado neto al cabo de las 9 semanas:

Modelo completo: _____

Espacio de cálculo

Resultado neto =

e) Interpreta el signo del resultado neto en contexto:



Bloque 4 — Construcción de Conocimiento Nuevo

1. Descubre la ley de anulación por ti mismo.

La *ley de anulación del producto* dice: si $a \cdot b = 0$, entonces $a = 0$ o $b = 0$.

Pruébala: Supón que $a \cdot b = 0$ y que $a \neq 0$. Divide ambos lados entre a . ¿Qué obtienes?

Ahora responde: si $(-5) \times n = 0$, ¿qué vale n ?

¿Hay otra posibilidad?

2. El signo en expresiones con variables.

Determina el signo del resultado de cada expresión **solo con la información dada**, sin valores numéricos. Si no es posible determinarlo, escribe “*indeterminado*” y explica por qué.



- a. $a < 0, b > 0$: $a \times b =$ $a \div b =$ $b \div a =$
- b. $a < 0, b < 0$: $a \times b =$ $a \div b =$ $(a \times b) \div a =$
- c. $a < 0, b$ desconocido: $a \times b =$ ¿Por qué?:

- d. $a \cdot b < 0$: ¿Qué combinaciones de signos son posibles?



Clave de Respuestas — Uso Exclusivo del Docente

Este material es orientativo para la revisión y retroalimentación. Las justificaciones del estudiante pueden variar siempre que sean matemáticamente correctas.

Misión 1 — Calentamiento

Ej. 2 — Valor absoluto: 17; 31; 200; 0; 1; 99; 45; 12

Ej. 3 — Orden: -11, -7, -3, -1, 0, 2, 5, 8

Ej. 4: a) V ($8 > 6$) b) V c) F ($-5 < -2$) d) F (el v.a. es +7)

Misión 2 — Descubrimiento de Signos

Actividad 1 — patrón $5 \times n$: -5; -10; -15; -20 Conclusión: positivo $\times$ negativo = *negativo*

Actividad 2 — patrón $(-4) \times n$: +4; +8; +12; +16 Conclusión: negativo $\times$ negativo = *positivo*

Actividad 3 — tabla de signos: $(+)(+) = +$; $(+)(-) = -$; $(-)(+) = -$; $(-)(-) = +$

Misión 3 — Multiplicación

Parte A: 4. +88 7. 0 10. +72

1. -21

5. -36

8. -100

11. -60

2. -45

6. +49

9. -78

12. +121

Parte B: 13. 3 imp. $\Rightarrow -$; mód 24; -24 14. 5 imp. $\Rightarrow -$; mód 1; -1 15. 2 par $\Rightarrow +$; mód 24; +24 16. 4 par $\Rightarrow +$; mód 60; +60

Parte D: 20. $(-3) \times 6 = -18^\circ C$ 21. $(-8) \times 5 = -40 m$

Reto FL: a) $n = -7$ b) No: $n \times n = n^2 \geq 0$ siempre c) $a \text{ neg.} \times a \text{ neg.} \times b \text{ pos.} \times a \text{ neg.} = (+) \times (\text{neg}) = \text{neg}$

Misión 4 — Descubrimiento División

$(+12) \div (-3) = -4$; $(-12) \div (+3) = -4$; $(-12) \div (-3) = +4$; $(+30) \div (-5) = -6$;
 $(-30) \div (-5) = +6$; $(-45) \div (+9) = -5$



Misión 5 — División

Parte A: 3. $+8$ 5. -12 7. -11

1. -5

2. -7 4. $+20$ 6. 0 8. $+12$

Parte C: 11. $(-240.000) \div 12 = -20.000$ (pérdida de \$20.000/mes) 12. $(-60) \div 12 = -5$ (5 pisos por minuto hacia abajo)

Reto: a) $n = (-8) \times (-6) = +48$ b) En $(+) \div (-)$, el resultado es negativo; en $(+) \div (+)$, positivo. El cambio de signo del divisor invierte el signo del cociente, independientemente del orden.

Misión 6 — Operaciones Combinadas

1. $(-15) + (-5) = -20$ 2. $(-5)(-2) - 2 = 10 - 2 = +8$ 3. $\{(-10 - 10) \div (-4)\} + 9 = \{(-20) \div (-4)\} + 9 = 5 + 9 = +14$ 4. $(-4)\{(-4) \div (-2)\} - 9 = (-4)(2) - 9 = -8 - 9 = -17$

Reto 1: $x = +7$ ($-4x = -10 - 18 = -28 \Rightarrow x = 7$)

Reto 2: Pérdida feb.: $5 \times (-50.000) = -250.000$; Recuperación mar.: $3 \times (+50.000) = +150.000$; Neto: $180.000 + (-250.000) + 150.000 = +80.000$

Autoevaluación Final

Parte 1: 1-b) 2-b) 3-b) (-24) 4-b)

Parte 2, ej.1: a) -120 b) -11 c) $+81$

Parte 2, ej.2: $\{[(-28)+50] \div (-2)\} \times (-3) + 15 = \{22 \div (-2)\} \times (-3) + 15 = (-11)(-3) + 15 = 33 + 15 = +48$

Parte 2, ej.3: Bajada: $(-4) \times 6 = -24$ m; Subida: $(+7) \times 3 = +21$ m; Cambio neto: $-24 + 21 = -3$ m (el nivel bajó 3 m).

Taller — Bloque 1: $(-2)^2 = 4$; $(-2)^3 = -8$; $(-2)^4 = 16$; $(-2)^5 = -32$; $(-2)^6 = 64$ | $(-3)^2 = 9$; $-(3^2) = -9$; **no son iguales**

$(-1)^{100} = +1$; $(-1)^{201} = -1$; $(-2)^{50} = +$; $(-3)^{15} = -$; $(-7)^0 = +1$; $(-5)^{1000} = +$



LICEO V.A.L. | Área de Matemáticas | Ruta FL —
Versión 1.0

“El docente diseña el camino; el estudiante recorre la distancia.”